学号

班　姓名

级

学院

西北农林科技大学《大学物理》2018-2019 第一学期期末试卷

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	总 分	备 注
得　分														
阅卷教师签名														

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列说法正确的是【　】

A、系统误差在实验中总是存在，但是可以通过多次测量消除。

B、随机误差可以通过多次实验的方法完全消除。

C、实验时读数错误是系统误差也有可能是随机误差。

D、系统误差可以通过改变实验条件来降低。

2. 某待测物长度测量值为 18.15mm，则所用仪器可能是【　】

A、毫米尺　B、50 分度游标卡尺　C、20 分度游标卡尺　D、千分尺

3. 下列测量结果正确的表达式是【　】

A、$L=(15.23\pm0.9)$ m　B、$I=(15.32\pm0.36)$ mA

C、$T=(12.56\pm0.01)$ s　D、$Y=(1.67\pm0.5)\times10^{11}$Pa

4. 下列测量不属于间接测量的是【　】

A、流体静力称衡法测不规则金属块的密度　B、惠斯通电桥灵敏度的测量

C、利用单摆测定阜阳本地重力加速度　D、测定液体粘滞系数时温度的测量

5. 在牛顿环实验中，下列哪种措施可以减小误差【　】

A、将半径的测量变成直径的测量　B、用单色性好的光源

C、测量时保持显微镜的测距手轮单向移动　D、以上全部

6. 在计算数据时，当有效数字位数确定以后，应将多余的数字舍去。设计算结果的有效数字取 4 位，则下列不正确的取舍是【　】

A、4.32749 → 4.328　B、4.32750 → 4.328

C、4.32751 → 4.328　D、4.32850 → 4.328

7. 用流体静力称衡法测蜡块密度的实验中，当称量蜡块在液面之上，负重物（铁块）浸在液体中时，若不慎将蜡块上沾有水滴，则蜡块的密度测量值将【　】

A、偏大　B、不变　C、偏小　D、不确定

8. 在用拉伸法测金属丝杨氏弹性模量实验中，实验要求通过望远镜观察到的直尺示数变化量 ΔA_m 的计算方法是【　】

A、图解法　B、放大法　C、逐差法　D、最小二乘法

9. 小球体积 $V=\frac{1}{6}\pi d^3$，其中 d 为直接测量量，其不确定度为 u(d)，则间接测量 V 的相对不确定度为【　】

A、$u_r(V)=\frac{1}{2}\pi d^2 u(d)$　B、$u_r(V)=\frac{3}{d}u(d)$

C、$u_r(V)=2\pi d^2 u(d)$　D、$u_r(V)=\frac{1}{3}\pi d^2 u(d)$

10．挡光片如图 1 所示，若挡光片通过光电门时数字毫秒计测出的时间间隔为 Δt，则滑块经过此光电门的瞬时速度的近似值应为【　】

A、$\frac{a}{\Delta t}$　B、$\frac{b}{\Delta t}$　C、$\frac{c}{\Delta t}$　D、$\frac{d}{\Delta t}$

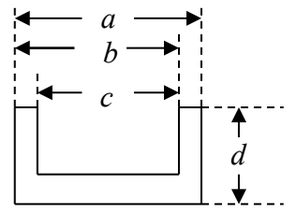


图1　挡光片

二、填空题（每空 2 分，共 24 分）

1. 用 20 分度游标卡尺可以测量某工件的外径。在测量时游标卡尺示数如图 2 所示，则该工件外径为_____mm。

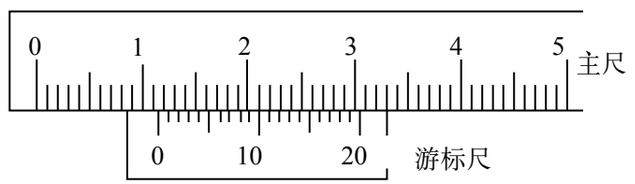


图 2

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



微信公众号：西农球知道

2. 用螺旋测微器测量某一物体厚度如图 3 所示，则该物体厚度为_____mm。

3. 气垫导轨装置的最大优点是减小滑块与导轨之间的摩擦，从而使力学系统处于阻力可忽略的状态。测量滑块某时刻的瞬时速度，实际上是测量滑块在某一小段时间内的_____速度。

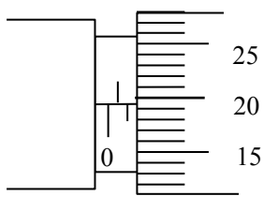


图 3

4. 在测量非线性电阻原件伏安特性曲线时，若接入量程 1000mV，0.5 级的毫伏表，毫伏表共有 100 小格，当指针恰好指在第 81 格上，其读数为_____mV，此电表的引入的仪器误差限 $\Delta_{仪}$为_____mV。

5. 用共轭法测透镜焦距时，物屏与像屏之间的距离 D 和焦距 f 应满足_____关系，设透镜在两次成像之间移动的距离为 d，则 f = _____。

6. 在液体粘滞系数测定的实验中，由于在实际测量时液体盛放在有限的容器中，不满足无限宽广的条件，这时需要对实际测得的终极速度 v 进行修正，主要对液体的深度和_____进行修正。

7. 惠斯通电桥由四个臂（测量臂、比较臂和两个比例臂）、_____和直流电源三部分组成。

8. 牛顿环和劈尖干涉实验的干涉条纹均是_____干涉条纹。在实验中测量牛顿环环纹直径时为避免读数显微镜产生_____ 误差，因此在实验中要确保读数显微镜的测距手轮朝_____方向转动。

三、简答题（每题 8 分，共 16 分）

1. 简述利用物理天平测量某一不规则金属块（如铁块）密度的实验步骤并给出测量公式。（包括测量之前的天平调节和测量的实验步骤）

2. 简述杨氏模量实验中望远镜直尺组调节的主要实验步骤。

四、作图题（每题 8 分，共 16 分）

1. 画出测量二极管反向伏安特性的实验电路图。

2. 试画出物距等于二倍焦距（$u = 2f$）时凸透镜成像光路图。

微信公众号：西农球知道

五、计算题（第 1 题 14 分，第 2 题 10 分，共 24 分）

1. 密度是物质的基本属性之一，它是用来表征物质的成分及其组成结构这一特性的，各种物质具有确定的密度值，它的大小与物质的纯度有关。因此工业上常通过物质的密度测定来进行原料成份的分析和纯度鉴定。在用比重瓶法测定酒精密度的实验中，若对所有的物理量均采取单次测量，实验测得干燥空比重瓶的质量 $m_1 = 23.10\text{g}$，装满酒精后比重瓶总质量为 $m_2 = 67.40\text{g}$，装满已知密度的液体（水）后比重瓶的总质量为 $m_3 = 73.60\text{g}$，已知在室温 $T = 14.0℃$时，水的密度$\rho_0 = 0.99927\text{g/cm}^3$，物理天平的仪器误差$\Delta_{仪} = 0.1\text{g}$。试计算待测液体的密度，并用不确定度表示出测量结果（注：不考虑水的密度的不确定度）。

2. 已知某种合金的含铅量的百分比（%）为 p，其溶解温度为θ（℃），由实验测定 p 与 θ 的数据如下表所示。试用最小二乘法建立 θ 和 p 之间的经验公式：$\theta = ap + b$。

p（%）	36.9	46.7	63.7	77.8	84.0	87.5
θ（℃）	181	197	235	270	283	292

微信公众号：西农球知道